MANUAL DE USUARIO

Mástil Escalas

Escalas, patrones, rutas y acordes para guitarra

Versión 6.0.98

19 de octubre de 2026

http://localhost:4185/mastil_escalas/

Índice

Este manual describe todas las secciones de la aplicación con capturas reales de pantalla.

GENERAL

1 Introducción — ¿qué es Mástil Escalas? 3

2 Contexto tonal — Raíz y escala activa 3

SECCIONES PRINCIPALES

3 Escala — diapasón con resaltado de grados 4

4 Comparador de escalas — dos escalas simultáneas en el mástil 5

5 Ruta musical 6

6 Acordes — constructor, digitaciones y Modo Estudio 7

7 Acordes cercanos — búsqueda por proximidad 10

8 Standards — charts de jazz 11

HERRAMIENTAS

9 Consola de diagnóstico (mastilDebug) 12

10 Analizar digitaciones desde terminal (acorde.bat) 12

1 — Introducción

¿Qué es Mástil Escalas?

Mástil Escalas es una aplicación web interactiva para guitarristas que quieren explorar escalas, comparar escalas entre sí, rutas melódicas y acordes sobre el diapasón real. Funciona en el navegador, sin instalación, y está optimizada tanto para escritorio como para móvil.

La aplicación se organiza en **seis secciones principales** accesibles desde el menú superior (escritorio) o la barra inferior (móvil):

Sección	Qué hace
Escala	Muestra el diapasón completo con las notas de la escala activa, resaltando raíz, 3ª y 5ª.
Comparar	Muestra hasta 2 escalas simultáneamente en el mástil con sus colores, intervalos y solapamientos.
Ruta	Recorre la escala en orden de altura siguiendo posiciones de mástil lógicas.
Acordes	Constructor de acordes con digitaciones reales, Modo Estudio y modo Investigar en mástil.
Acordes cercanos	Busca digitaciones de hasta 4 acordes dentro de una ventana de trastes.
Standards	Charts armónicos de standards de jazz para trabajar el repertorio.

2 — Contexto tonal

Raíz y escala activa — afectan a todas las secciones

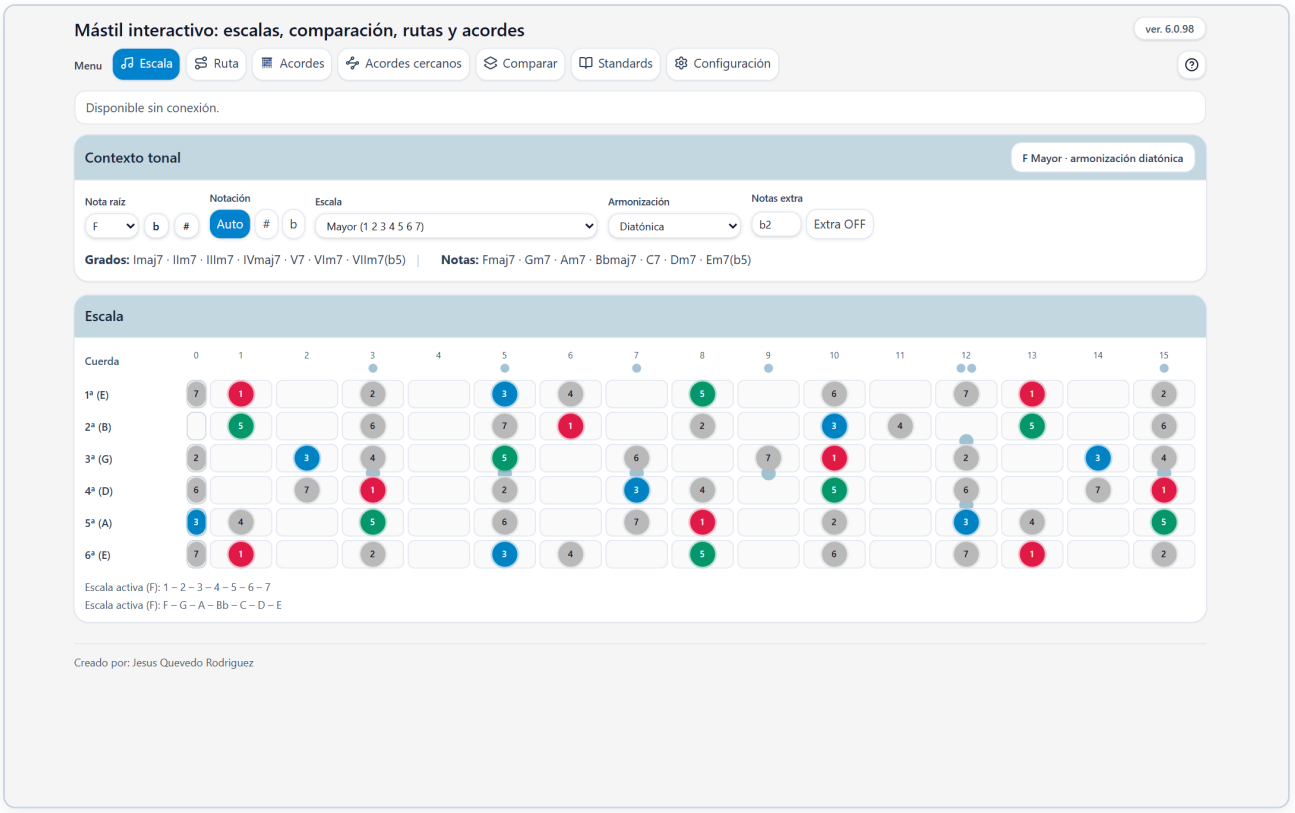
El **Contexto tonal** es el ajuste global más importante de la app. Aparece en el panel lateral de configuración (escritorio) y en el menú hamburguesa (móvil). Afecta simultáneamente a Escala, Comparador, Ruta y al contexto armónico de Acordes y Acordes cercanos.

- **Tono (raíz)**: la nota tónica de referencia. Por defecto C.
- **Escala**: tipo de escala (Mayor, Menor natural, Dorico, Pentatónica mayor, etc.).
- **#/b**: grafía de las alteraciones. En modo Auto usa la armadura natural de la tonalidad; se puede forzar a sostenidos o bemoles.
- **Trastes visibles**: rango del diapasón mostrado (p.ej. trastes 0-12).
- **Vista**: muestra las celdas del mástil como *Notas* (nombre de nota) o *Intervalos* (grado respecto a la raíz).

Consejo: cambia el Tono y la Escala primero, antes de explorar el resto de secciones. Todo lo demás se actualiza automáticamente.

3 — Escala

Diapasón completo con resaltado de grados



Sección Escala — diapasón con raíz, 3ª y 5ª resaltadas

La sección **Escala** muestra el diapasón de guitarra en su totalidad (o el rango de trastes elegido en el Contexto tonal). Cada celda contiene el nombre de la nota o su intervalo según la vista activa.

Colores de los grados

- **Raíz (1)**: color más intenso (azul oscuro por defecto). Es la tónica de la escala.
- **3ª**: segundo color de acento. Indica la calidad mayor o menor de la escala.
- **5ª**: tercer color de acento. Nota de estabilidad armónica.
- **Resto de notas**: color neutro (gris/azul claro). Notas de paso y tensiones.
- **Notas fuera de escala**: no aparecen (celdas vacías).

Extras (notas adicionales)

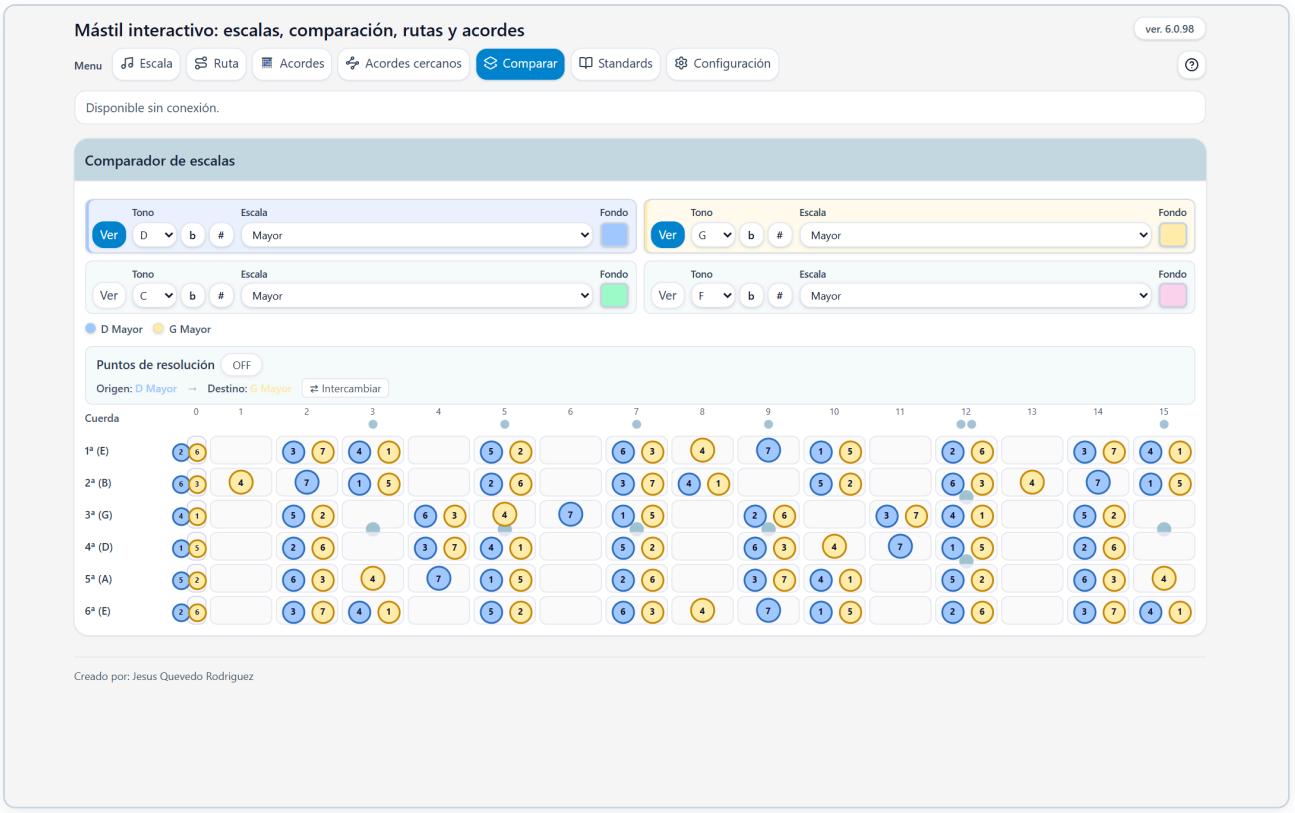
Bajo la selección de escala hay un campo **Extras** que permite añadir notas individuales al diapasón sin cambiar la escala base. Útil para mostrar tensiones cromáticas (p.ej. b9, #11) o notas de paso sobre la escala activa.

Vista Notas / Intervalos

El selector **Vista** (en Contexto tonal o en el propio panel) alterna entre mostrar el nombre de la nota (C, D, Eb…) o el intervalo relativo a la raíz (1, 2, b3, 4, 5…). La vista por intervalos es especialmente útil para ver la estructura de la escala independientemente de la tonalidad.

4 — Comparador de escalas

Dos escalas simultáneas en el mástil



Sección Comparador — dos escalas activas, cada una con su color y sus intervalos

La sección **Comparador de escalas** muestra hasta dos escalas simultáneamente sobre el mástil. Cada escala tiene su propia nota raíz, tipo de escala y color. Las notas se muestran como círculos de color con el intervalo o nombre de nota dentro.

Cómo funciona

Elemento	Descripción
Ver	Activa o desactiva una escala en el mástil. Solo 2 pueden estar visibles a la vez (FIFO).
Tono	Nota raíz de la escala (letra + bemol/sostenido).
Escala	Tipo de escala (Mayor, Menor natural, Dórico, Pentatónica, etc.).
Fondo	Color del círculo de esa escala en el mástil.

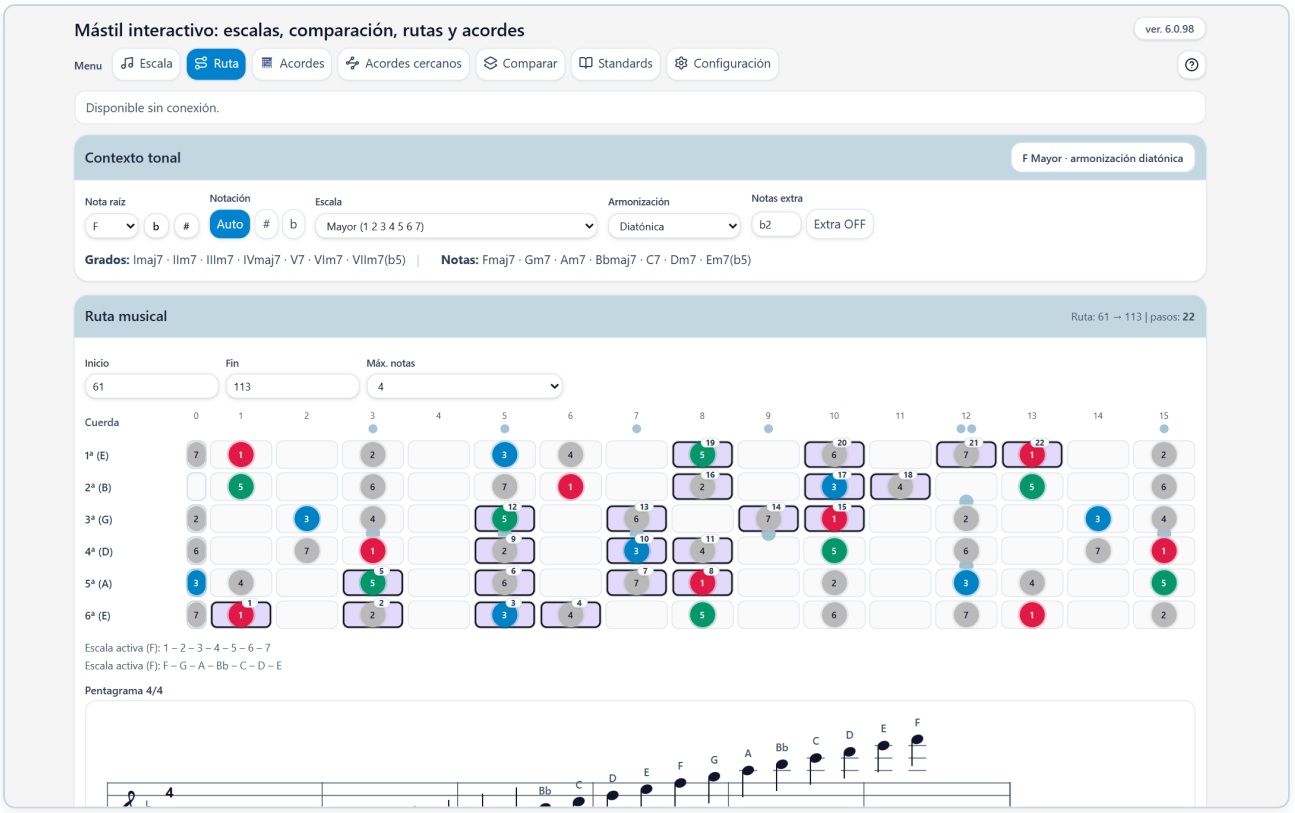
Notas en el mástil

- Una nota exclusiva de la Escala 1 → un círculo con el color de la Escala 1.
- Una nota exclusiva de la Escala 2 → un círculo con el color de la Escala 2.
- Una nota compartida por ambas → dos círculos lado a lado, cada uno con su color.

Casos de uso: comparar un modo con su escala paralela, ver el solapamiento entre dos tonalidades relativas, o explorar sustituciones melódicas entre escalas.

5 — Ruta musical

Recorre la escala en orden de altura siguiendo posiciones lógicas



Sección Ruta — notas de la escala ordenadas por altura y posición en el mástil

La **Ruta musical** toma las notas de la escala activa y las ordena por altura (de grave a agudo o viceversa), mostrando una secuencia de posiciones en el diapasón que puedes seguir nota a nota.

Diferencia con Escala y Comparador

- **Escala**: muestra *dónde* están todas las notas, sin orden.
- **Comparador**: muestra *qué notas comparte* una escala con otra.
- **Ruta**: muestra *en qué orden* tocar las notas para subir/bajar por la escala, usando la posición de mano más lógica para cada momento.

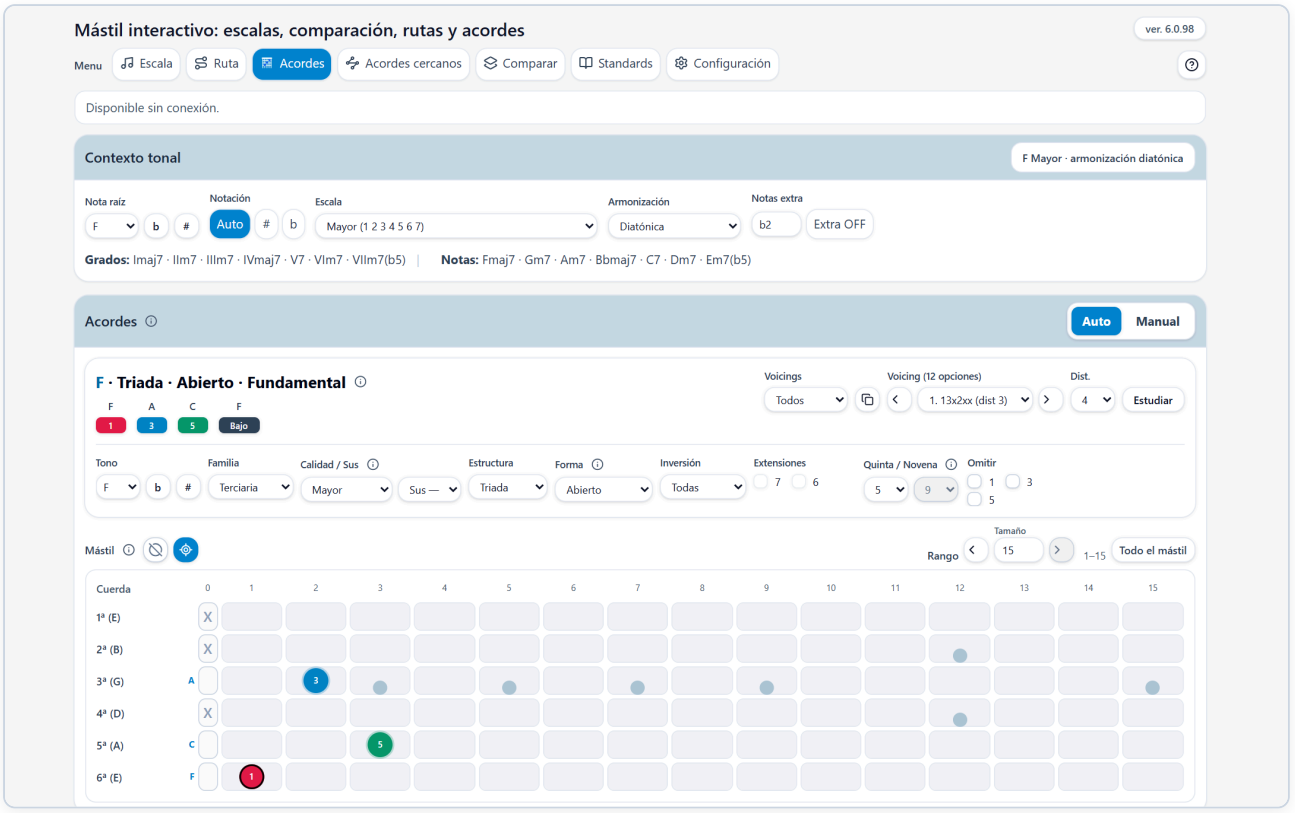
Controles

- **Ascendente / Descendente**: dirección del recorrido.
- **Patrón activo**: la ruta se restringe a las notas del patrón seleccionado en la sección Patrones. Si no hay patrón activo, usa todas las notas de la escala.
- **Avanzar / Retroceder**: navega nota a nota con los botones de flecha o teclado.

> **Uso pedagógico:** activa un patrón 3NPS, ve a Ruta y recorre la posición de grave a agudo. Es la forma más directa de interiorizar el fingering completo de una posición.

6 — Acordes

Constructor, digitaciones reales, Modo Estudio e Investigar en mástil



Sección Acordes — editor superior, mástil con voicing y panel de resumen

La sección **Acordes** es la más compleja de la app. Combina un constructor de acordes, un diapasón con digitaciones reales, un análisis teórico (Modo Estudio) y un modo de investigación libre sobre el mástil.

6.1 — Editor de acorde

El panel superior define el acorde que quieres construir:

1. **Tono**: nota raíz del acorde (C, C#, D, Eb…).
2. **Calidad / Sus**: color armónico base — mayor (maj), menor (m), dominante (7), semidisminuido (m7b5), disminuido, etc. También incluye acordes sus2 y sus4.
3. **Estructura**: número de voces y tipo de voicing — tríada, cuatriada, drop 2, drop 3, drop 2+4, notas guía, cuartal, etc.
4. **Inversión**: qué nota queda en el bajo — fundamental, 1ª inversión (3ª en el bajo), 2ª inversión (5ª en el bajo), etc.
5. **Extensiones**: casillas 6, 7, 9, 11, 13 para añadir tensiones al acorde según la estructura activa.
6. **Dist.**: distancia máxima en semitonos entre la nota más baja y la más alta del voicing (controla la apertura).

6.2 — Mástil del acorde

1. **Voicing X/Y**: selector que indica qué digitación concreta estás viendo (X de las Y encontradas). Usa las flechas o el desplegable para navegar.

2. **Cuerdas al aire**: si está activo, los voicings pueden incluir cuerdas abiertas sin contarlas para la distancia.
3. El mástil muestra la digitación real con los **números de traste** sobre cada cuerda. Las notas se colorean según el grado (raíz, 3ª, 5ª, 7ª…).

6.3 — Modo Estudio

Análisis armónico del acorde en el contexto de la escala activa

Mástil interactivo: escalas, comparación, rutas y acordes

ver. 6.0.98

Menu | Escala | Ruta | Acordes | Acordes cercanos | Comparar | Standards | Configuración

Disponible sin conexión.

Contexto tonal

F Mayor · armonización diatónica

Nota raíz: F | b | # — Notación: Auto | # | b — Escala: Mayor (1 2 3 4 5 6 7) — Armonización: Diatónica — Notas extra: b2 | Extra OFF

Grados: Imaj7 · IIm7 · IIIm7 · IVmaj7 · V7 · VIm7 · VIIm7(b5) | **Notas:** Fmaj7 · Gm7 · Am7 · Bbmaj7 · C7 · Dm7 · Em7(b5)

Acordes

Auto | Manual

F · Triada · Abierto · Fundamental

F (1) A (3) C (5) F (Bajo)

Voicings: Todos — Voicing (12 opciones): 1. 13x2xx (dist 3) — Dist.: 4 — Estudiar

Tono: F | b | # — Familia: Terciaria — Calidad / Sus: Mayor — Sus — — Estructura: Triada — Forma: Abierto — Inversión: Todas — Extensiones: 7 6 — Quinta / Novena: 5 | 9 — Omitir: 1 3 5

Mástil — Rango: 15 (1–15) — Todo el mástil

Cuerda	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1ª (E)	X															
2ª (B)	X												●			
3ª (G)	A		3	●		●		●		●						●
4ª (D)	X												●			
5ª (A)	C			5												
6ª (E)	F	1														

Modo estudio

Lectura estudiada: F · relativo menor: Dm
Acorde de referencia: sin referencia
Escala activa: F Mayor

Exportar PDF | Ocultar

Identidad
Nombre: F
Relativo: menor · Dm
Capa: Triada

Compatibilidad con la escala
En escala: F · A · C
Todas las notas de F pertenecen a F Mayor.

Dominantes externos hacia la raíz detectada
Calculados sobre la raíz de la lectura estudiada; no tienen por qué pertenecer a la escala activa.

Dominante hacia la raíz F
Acorde: C7
Función: V7 → I si F se toma como centro tonal
Notas: C · E · G · Bb

Backdoor hacia la raíz F
Acorde: Eb7
Función: bVII7 → I si F se toma como centro tonal
Notas: Eb · G · Bb · Db
No diatónico en F Mayor: contiene Eb (1), Db (b7).

Por qué se nombra así
- La calidad sale de 3ª mayor y 5ª justa.
- La estructura efectiva es una triada.

Construcción
Fórmula: 1 · 3 · 5
Notas: F · A · C
Bajo: F
Inversión: Fundamental
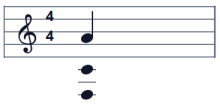
Voicing actual
Tipo: Abierto
Digitación: 13x2xx
Distancia: 3
Rango de alturas: 16 semitonos

Selección vs voicing real
Pedido: 1 · 3 · 5
Real: 1 · 3 · 5
Notas reales: F · C · A
Forma selección: Abierto · **Forma real:** Abierto
Bajo selección: F · **Bajo real:** F
Inv. real: Fundamental
Falta: ninguna
Sobra: nada

Tensiones según escala
Escala activa: F Mayor
Séptimas
Disponibles: 7M (E)
No disponibles: b7 (Eb)
Tensiones superiores
Disponibles: 9 (G) · 11 (Bb) · 13 (D)
No disponibles: b9 (Gb) · #9 (Ab) · #11 (B) · b13 (Db)

Reglas
- La 3ª inversión no está disponible en triadas.
- Los drops solo son válidos en cuatriadas estrictas de 4 notas.

Pentagrama del voicing real
Notas según cuerdas y trastes reales del voicing actual: 6ª/1 · 5ª/3 · 3ª/2



F: F A C

Sustituciones y reharmonización

Diatónicas | Cromáticas y jazz | Por préstamo | Estructura y color | Avanzadas y extras

Sustituciones diatónicas

Se apoyan en la tonalidad activa y en la cantidad de notas comunes entre acordes de la misma escala.

Índice de la sección

1.1 Función de tónica
1.2 Función de subdominante
1.3 Función de dominante
1.4 Relativo menor

1.1 Función de tónica
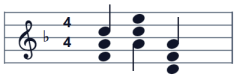
- **Qué es:** Sustituye un acorde por otro de la misma familia de reposo dentro de la tonalidad activa.
- **Cuándo aplica:** Aplica cuando quieres mantener sensación de llegada o estabilidad sin repetir exactamente el mismo acorde.

- **Cómo sale:**
  - **Escala activa:** F Mayor = F · G · A · Bb · C · D · E.
  - **Plano de comparación aquí:** triadas, porque el acorde estudiado es F.
  - **Familia de tónica:** I: F · IIIm: Am · VIm: Dm.
  - **Am comparte 2 notas con F:** C · A.
  - **Dm comparte 2 notas con F:** F · A.
- **Ejemplos y lectura:**
  - Si el acorde estudiado es la tónica, los candidatos naturales suelen ser III y VI.
  - III suele sonar más abierto, etéreo o incompleto porque no contiene la tónica como bajo o centro.
  - VI suele sonar más melancólico porque es el relativo menor natural de la tonalidad.

Pentagrama de la familia tónica

Orden: I · III · VI

Acordes en este orden: F · Am · Dm



F:	F	A	C
Am:	A	C	E
Dm:	D	F	A
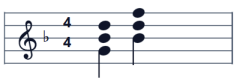
1.2 Función de subdominante

- **Qué es:** Agrupa acordes que generan alejamiento de la tónica y preparan el camino hacia la dominante.
- **Cuándo aplica:** Úsala cuando quieras crear progresión armónica. En tonalidad mayor, IIm7 y IVmaj7 suelen funcionar muy bien como sustitutos entre sí.
- **Cómo sale:**
  - **Escala activa:** F Mayor = F · G · A · Bb · C · D · E.
  - **Plano de comparación aquí:** sustitución interna dentro de la familia subdominante, no sustitución directa de F.
  - **Familia de subdominante:** IIm: Gm · IV: Bb.
  - **Gm y Bb comparten 2 notas:** D · Bb.
  - **Relación con F:** estos acordes no se presentan aquí como sustitutos de la tónica, sino como acordes de preparación antes de la dominante.
- **Ejemplos y lectura:**
  - En F mayor puedes usar Bb o Gm antes de C para preparar la resolución.
  - Bb suele sonar más amplio y pastoral; Gm más directo y más cercano al lenguaje II-V-I.

Pentagrama de la familia subdominante

Orden: II · IV

Acordes en este orden: Gm · Bb



Gm:	G	Bb	D
Bb:	Bb	D	F
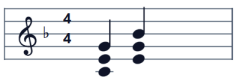
1.3 Función de dominante

- **Qué es:** Reúne acordes que contienen o insinúan tensión de resolución, especialmente alrededor del tritono tonal.
- **Cuándo aplica:** Sirve cuando quieres empujar hacia una llegada sin usar siempre el mismo V.
- **Cómo sale:**
  - **Escala activa:** F Mayor = F · G · A · Bb · C · D · E.
  - **Plano de comparación aquí:** triadas.
  - **Familia de dominante:** V: C · VIIdim: Edim.
  - **C comparte 1 nota con F:** C.
  - **Edim comparte 0 notas con F:** ninguna.
  - **Edim comparte 2 notas con C:** E · G. Por eso puede funcionar como un V7 sin tónica.
- **Ejemplos y lectura:**
  - En entorno tonal, el VII° o m7(b5) puede funcionar como un V7 sin tónica, con una tensión más elegante o menos pesada que el dominante completo.

Pentagrama de la familia dominante

Orden: V · VII°

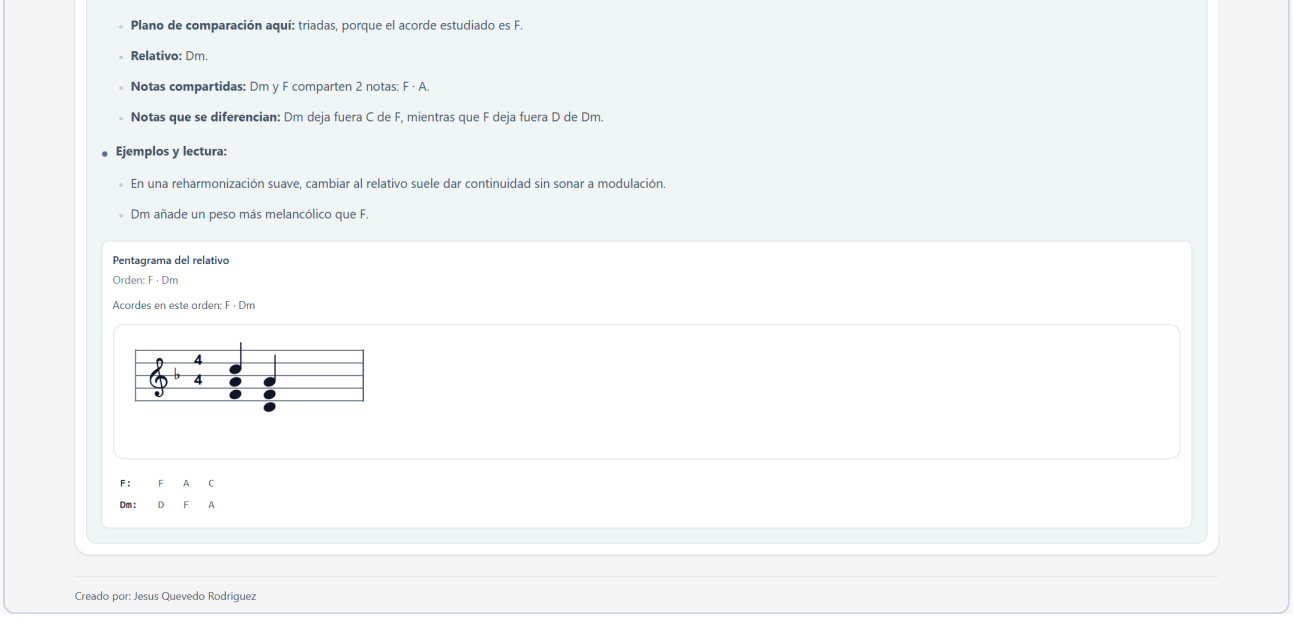
Acordes en este orden: C · Edim



C:	C	E	G
Edim:	E	G	Bb

1.4 Relativo menor

- **Qué es:** Intercambia un acorde con su relativo porque comparten gran parte del material sonoro. Aunque es una sustitución diatónica, suele estudiarse aparte por su importancia histórica y por lo mucho que se usa para cambiar el ánimo sin mover la tonalidad.
- **Cuándo aplica:** Es especialmente útil para variaciones sutiles. Con cuatriadas, la continuidad sonora es muy alta porque el bloque común suele ocupar tres de las cuatro notas.
- **Cómo sale:**
  - **Acorde base:** F.



Modo Estudio — análisis del voicing activo en relación con la escala

El **Modo Estudio** analiza el acorde activo (el que tienes construido en el editor) en relación con la escala del Contexto tonal. Se abre y cierra con el botón *Ver análisis*.

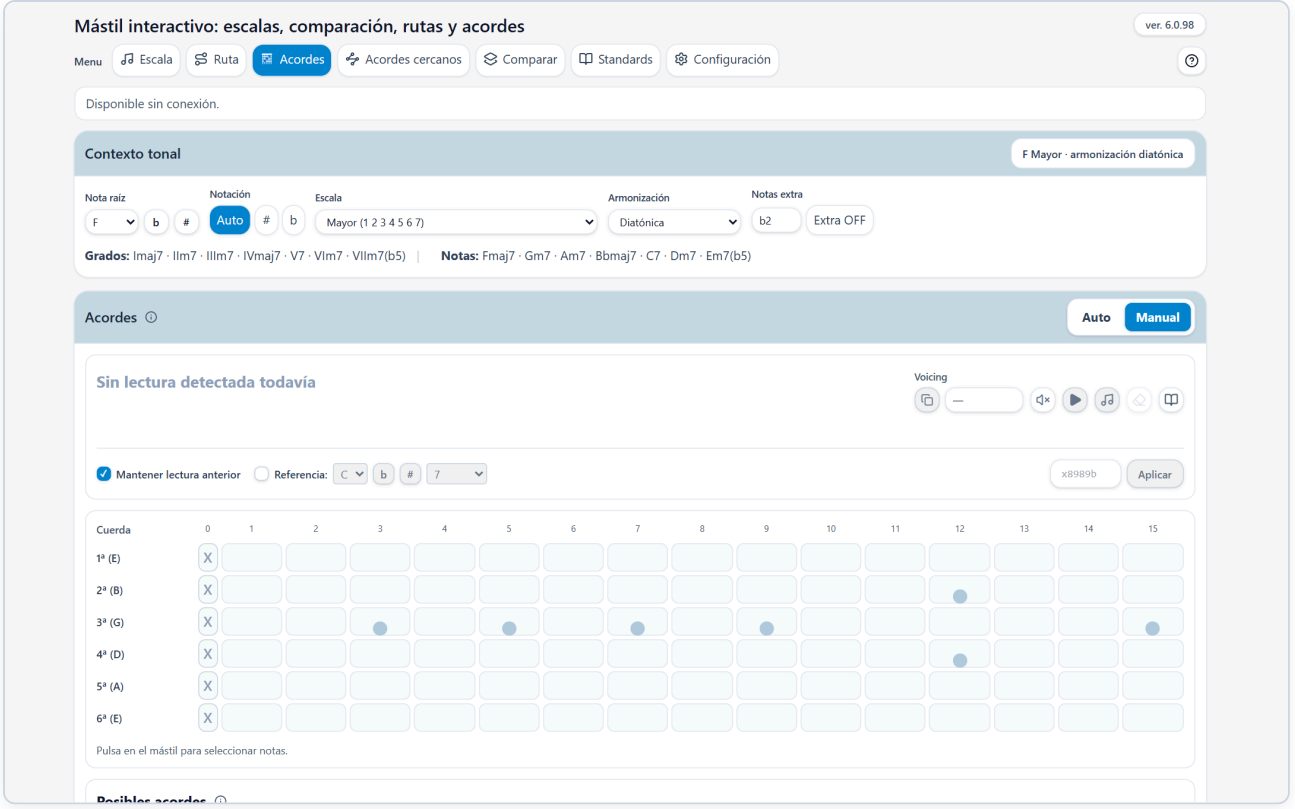
Información que muestra

1. **Diatónico / No diatónico**: si el acorde pertenece completamente a la escala activa o tiene notas fuera de ella (con cuáles y qué intervalo representan).
2. **Función armónica**: grado que ocupa en la escala (Imaj7, IIm7, V7, VIm7…) o si es un dominante secundario, sustituto tritonal, backdoor dominant, etc.
3. **Sustituciones diatónicas**: acordes de la misma escala con función similar que se pueden intercambiar.
4. **Sustituciones cromáticas / jazz**: ii-V-I de destino, sustituto tritonal, upper structures.
5. **Análisis del voicing**: tensiones presentes, notas reales en el voicing actual y su relación con la escala.
6. **Exportar PDF**: genera un resumen imprimible del análisis visible.

> **Ejemplo:** con Contexto tonal C Mayor y acorde G7 activo, el Modo Estudio mostrará: diatónico ✓, función V7 de C Mayor, ii-V-I sugerido Dm7–G7–Cmaj7, sustituto tritonal Db7, upper structure A mayor/G7, y backdoor bVII7 = F7.

6.4 — Investigar en mástil

Selección libre de notas para identificar acordes



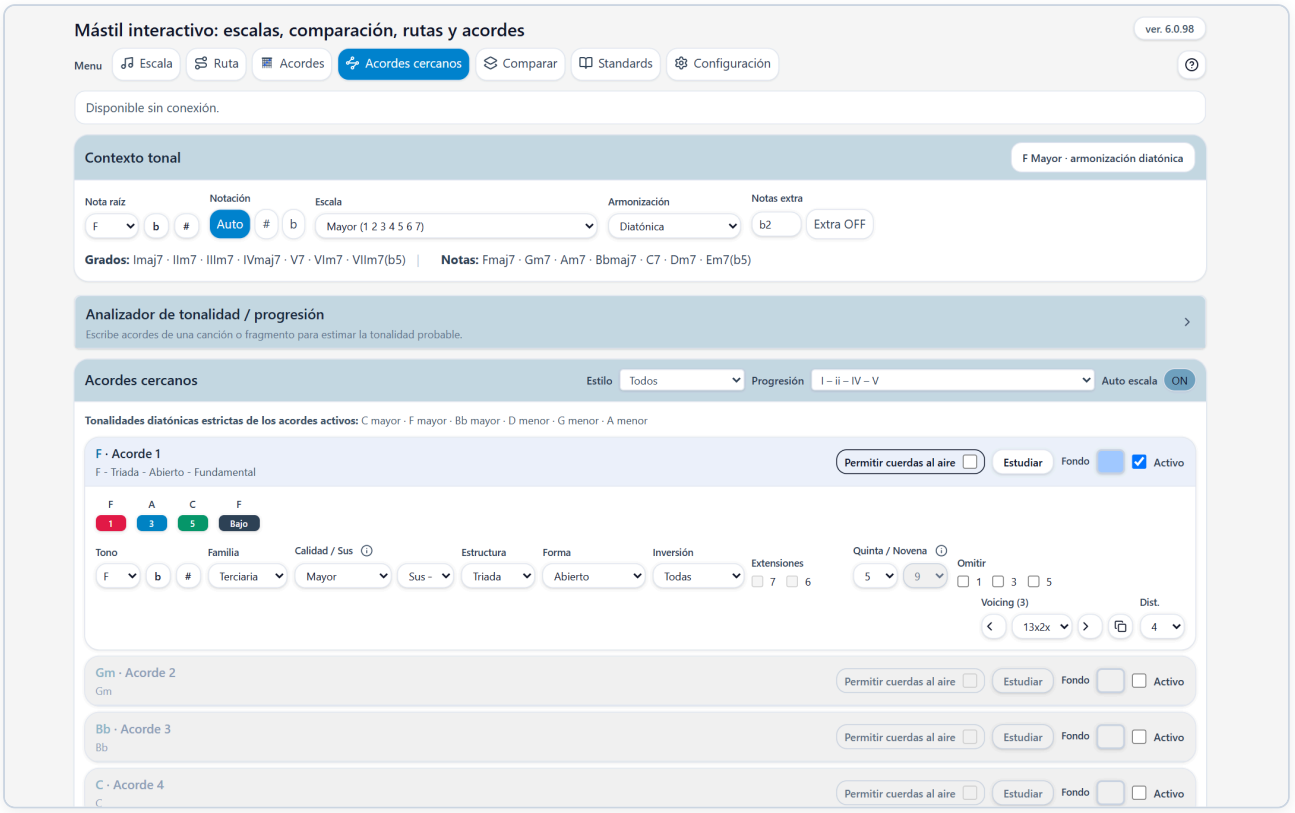
Investigar en mástil — el editor queda bloqueado y puedes seleccionar notas libremente

El modo **Investigar en mástil** invierte el flujo habitual: en lugar de construir un acorde y ver las digitaciones, *tú marcas notas directamente en el diapasón* y la app propone qué acorde es.

1. El editor de acorde queda **bloqueado** mientras estás en este modo.
2. Haz clic en cualquier celda del mástil para **seleccionar o deseleccionar** una nota. Puedes seleccionar hasta una nota por cuerda.
3. La sección **Lecturas posibles** lista todos los acordes compatibles con las notas seleccionadas, ordenados por probabilidad.
4. **Copiar en Acorde**: carga la lectura elegida de vuelta en el constructor, para seguir editando desde ahí.
5. Para salir del modo investigación, pulsa *Salir* o haz clic en el mismo botón que abrió el modo.

7 — Acordes cercanos

Busca y compara digitaciones de varios acordes dentro de una ventana de trastes



Acordes cercanos — hasta 4 acordes buscados en un rango del mástil

Acordes cercanos permite buscar simultáneamente hasta **4 acordes** dentro de una ventana de trastes y los ordena por proximidad al primer acorde activo. Es la herramienta ideal para construir progresiones con movimiento de voz eficiente.

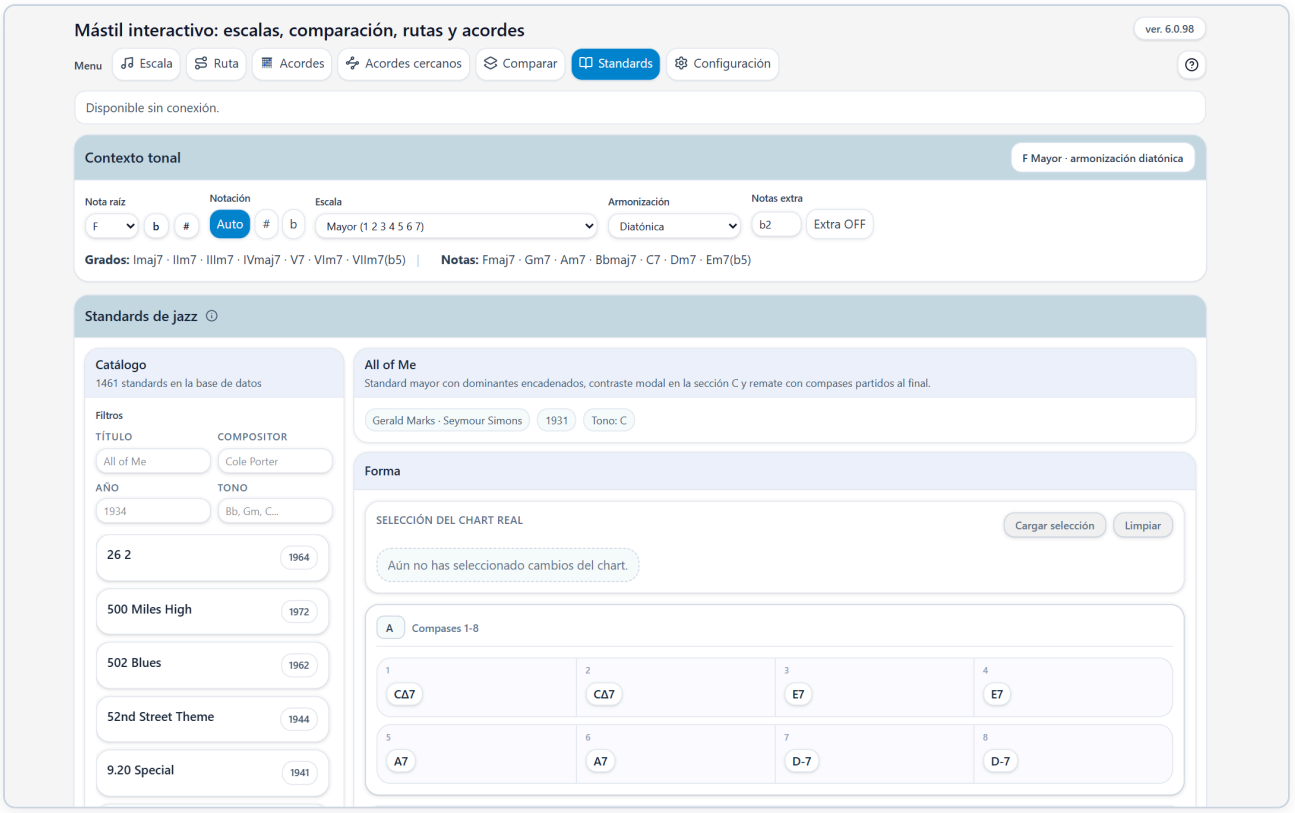
Controles principales

1. **Ranura 1–4**: cada ranura define un acorde independiente (tono, calidad, estructura, inversión). Las ranuras se activan/desactivan individualmente.
2. **Ventana de trastes**: rango del mástil donde se buscan las digitaciones (p.ej. trastes 4–9).
3. **Proximidad**: el primer acorde activo ancla la búsqueda; los demás se ordenan por distancia media entre sus notas y las de ese acorde de referencia.
4. **Auto escala**: si está activo, las ranuras se rellenan automáticamente con los acordes diatónicos de la escala activa (IIm7, V7, Imaj7…). Con Auto escala OFF cada ranura es editable manualmente.
5. **Cargar en Acordes**: pasa la digitación seleccionada de una ranura a la sección Acordes para análisis más detallado.

> **Flujo recomendado para un ii-V-I en C:** activa Auto escala con C Mayor, la app rellenará automáticamente Dm7 – G7 – Cmaj7. Mueve la ventana de trastes para encontrar la posición del mástil con mejor conducción de voces.

8 — Standards

Charts armónicos de jazz y repertorio pedagógico



Sección Standards — selección del tema

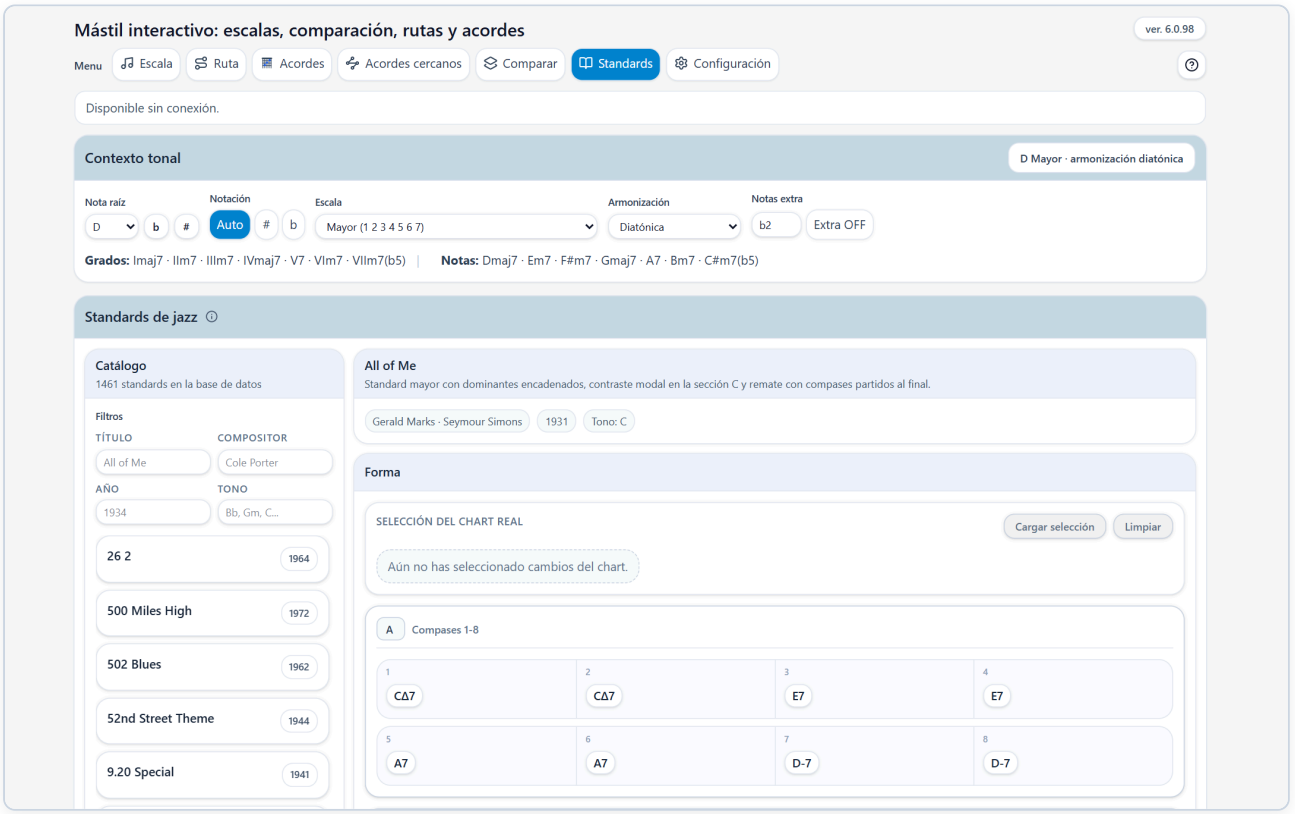


Chart de un standard — compases con los cambios de acorde

La sección **Standards** reúne charts armónicos sin melodía de temas de jazz, organizados por secciones y compases. Está pensada para trabajar repertorio dentro del flujo de análisis de esta app.

Fuentes de datos

- **Charts reales** (JJazzLab): forma completa compás a compás con todos los cambios de acorde tal como aparecen en los libros de repertorio.
- **Reducción pedagógica**: versión simplificada que aísla las funciones principales (ii-V-I, cadencias), ideal para empezar a estudiar el tema.

Flujo de trabajo con Standards

1. **Selecciona el tema** en el desplegable. La app carga el chart y el tono original del estándar.
2. **Navega los compases**: cada celda muestra el acorde del compás. Haz clic para seleccionarlo.
3. **Carga en Acordes cercanos**: selecciona hasta 4 compases y pulsa *Cargar en Cercanos*. La app abre la sección Acordes cercanos con esos acordes precargados para buscar digitaciones.
4. **Tono**: puedes transponer el tema a cualquier tonalidad con el selector de Tono. La app reescribe todos los símbolos del chart.

> **Consejo:** usa Standards + Acordes cercanos juntos. Selecciona un ii-V-I del chart, cárgalo en Cercanos y busca digitaciones en la posición del mástil que estés trabajando.

9 — Consola de diagnóstico

window.mastilDebug — disponible en desarrollo o con ?debug=1

En modo desarrollo (`npm run dev`) o añadiendo `?debug=1` a la URL en producción, se activa el objeto `window.mastilDebug` con dos funciones de análisis:

Función	Uso
`analyzeNotes(names, bass?)`	Analiza un conjunto de notas por nombre e imprime todas las lecturas posibles. `window.mastilDebug.analyzeNotes(["C","E","G","B"])`

`analyzeFrets(tab)`	Analiza una digitación en formato LowE→HighE.
	`window.mastilDebug.analyzeFrets("x32010")`
	`window.mastilDebug.analyzeFrets("x-10-9-8-7-x")`

Ambas funciones imprimen en consola las lecturas detectadas, la nota primaria, los scores de ranking y los intervalos visibles / ausentes.

10 — Analizar digitaciones desde terminal

acorde.bat y npm run analyze:frets

Para analizar digitaciones sin abrir el navegador, la app incluye dos opciones de terminal:

Método	Uso

acorde.bat (Windows)	Desde la carpeta del proyecto:
	`acorde x5555x`
	`acorde 3x343x`

npm run analyze:frets	`npm run analyze:frets -- x32010` `npm run analyze:frets -- x-10-9-8-7-x`

Formato de digitación

- Orden de cuerdas: **6 (LowE)** → **1 (HighE)**.
- x = cuerda silenciada.
- Un carácter por cuerda para trastes 0–9: `x32010` = C Mayor abierto.
- Separado por `-`, `,` o espacio para trastes de 2 dígitos: `x-10-9-8-7-x`.

Salida

El script imprime en consola: patrón, notas detectadas, bajo real, acorde primario y lista completa de lecturas posibles con fórmula, raíz, bajo y score de ranking.

Versión de este manual: 6.0.98 — generado automáticamente el 19 de octubre de 2026. Los contenidos y capturas corresponden al estado de la aplicación en esa versión.